LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 3 | INTRODUÇÃO

Ao longo da unidade você vai compreender os principais conceitos relacionados ao processo de usinagem de como funciona o processo de torneamento mecânico. Irá avaliar os parâmetros mais relevantes associados ao processo de aplainamento e analisar as características da operação de fresamento.

UNIDADE 3 | COMPETÊNCIAS

1. Definir conceitos e identificar as características relacionadas aos processos de usinagem.
2. Entender o processo de torneamento, identificando suas aplicações industriais.
3. Compreender e manipular as variáveis ligadas ao processo de aplainamento, entendendo suas várias aplicações.
4. Aplicar o processo de fresamento e suas variáveis no contexto industrial.

USINAGEM E SUAS CARACTERÍSTICAS

Ao término deste capítulo você será capaz de entender as principais características do processo de usinagem.

PROCESSO DE USINAGEM

Fonte: Freepik

As operações de usinagem podem ser realizadas de forma manual ou ainda com o auxílio de máquinas-ferramentas que adotam diversos tipos de ferramentas de corte. Portanto, esse é um processo versátil que possibilita a obtenção de materiais de modo relativamente simples e preciso.

Independentemente do tipo de ferramenta empregada, o corte dos componentes se dará por um princípio fundamental básico e antigo que é a cunha. Vale destacar que a característica mais relevante da cunha é o chamando ângulo do gume ou ângulo da cunha (c).

Todas essas informações acerca dos ângulos constituem o que pode ser chamado de geometria de corte. Para cada uma das operações de corte há os valores adequados para os ângulos de ferramenta de modo a se alcançar o seu rendimento máximo.

FERRAMENTAS DE CORTE

Fonte: Freepik

As ferramentas de corte passaram por um processo evolutivo, isso foi fruto do aumento na demanda produtiva que cresceu de forma significativa, fazendo com fosse necessário ter componentes mais eficientes e duráveis.

A geometria da ferramenta de corte é indispensável para que se tenha um excelente desempenho nos processos de usinagem. Esse parâmetro tem uma influência direta, além de ser imprescindível para que as operações ocorram da melhor maneira de modo mais ágil e a custos mais baixos.

CAVACOS E LUBRIFICAÇÃO

Fonte:**freepik.**

Os cavacos consistem na porção de material que é removido da peça ao longo das operações de usinagem. Através da sua retirada consegue-se obter o componente com as dimensões e a forma previamente definidas.

O PROCESSO DE TORNEAMENTO

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona o processo de torneamento mecânico.

OPERAÇÃO DE TORNEAMENTO

O torno mecânico é considerado como uma das máquinas-ferramenta mais relevantes, elemento fundamental para uma série de outros dispositivos, pois foi através dele que se construiu as demais máquinas.

Fonte: Pixabay

Nos tornos mecânicos existem alguns fatores a serem levados em conta para assegurar que as operações ocorram de acordo com o que foi projetado. Analisando essas questões consegue-se garantir a qualidade do componente a ser fabricado, bem como maximizar a produtividade.

As ferramentas de corte são instrumentos de suma relevância para promover o corte do material ao longo das operações de usinagem. No torneamento esse componente consiste em um instrumento de corte com o qual se remove material de uma peça.

TORNO CNC

Comando numérico (CN) é um termo empregado para designar uma máquina que pode ser controlada através de números que são obtidos por meio de uma descrição da peça, o que propicia uma adaptação flexível dos componentes, especialmente quando se trata da produção de médios e de pequenos lotes por exemplo.

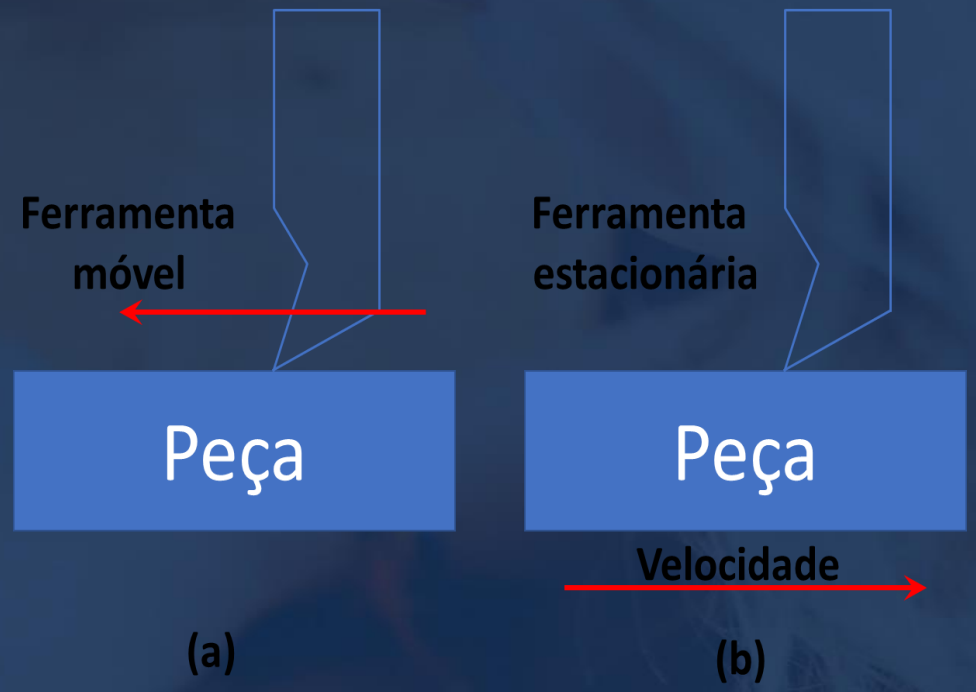
Fonte: Freepik

O PROCESSO DE APLAINAMENTO

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona o processo de aplainamento.

OPERAÇÕES DE APLAINAMENTO

O aplainamento consiste em um dos processos de usinagem que é executado com o auxílio das máquinas denominada plainas que tem como principal objetivo produzir superfícies regradas em posições inclinadas, verticais ou horizontais.



Fonte: Elaborado pelo autor com base em Mendes (2011).

No processo de aplainamento pode-se afirmar que o curso de retorno da ferramenta é denominado tempo perdido, uma vez que o corte se dá apenas em um único sentido. Isso faz com que se tenha um processo mais lento em comparação com outros como o fresamento e o torneamento.

FERRAMENTAS EMPREGADAS NO APLAINAMENTO

As ferramentas empregadas no processo de aplainamento são produzidas, normalmente, com aço rápido, porém, é comum que os gumes sejam formados pelas pastilhas de metal duro. Destaca-se que o formato do gume da ferramenta deve ser escolhido em função da operação a ser executada.

Fonte: Freepik

O aplainamento faz o uso de ferramentas de corte que contam, geralmente, somente com uma única aresta de corte. A razão disso se liga aos seus menores custos, à facilidade de montagem e a facilidade de afiação.

O PROCESSO DE FRESAMENTO

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona o processo de fresamento.

PROCESSO DE FRESAMENTO

O processo de fresamento apareceu no ano de 1918. A máquina de fresar ou fresadora consiste em um dispositivo no qual a ferramenta conta com um movimento rotatório, além disso, é possível que a peça se movimente em um, dois ou mais eixos de modo giratório ou linear.

Fonte: Freepik.

A fresagem consiste em um processo de usinagem mecânica executado por meio de fresadoras adotando ferramentas especiais denominadas fresas. Nessa operação, promove-se a remoção do sobremetal ou do metal superficial das peças para que se consiga atribuir o acabamento e o formato almejado.

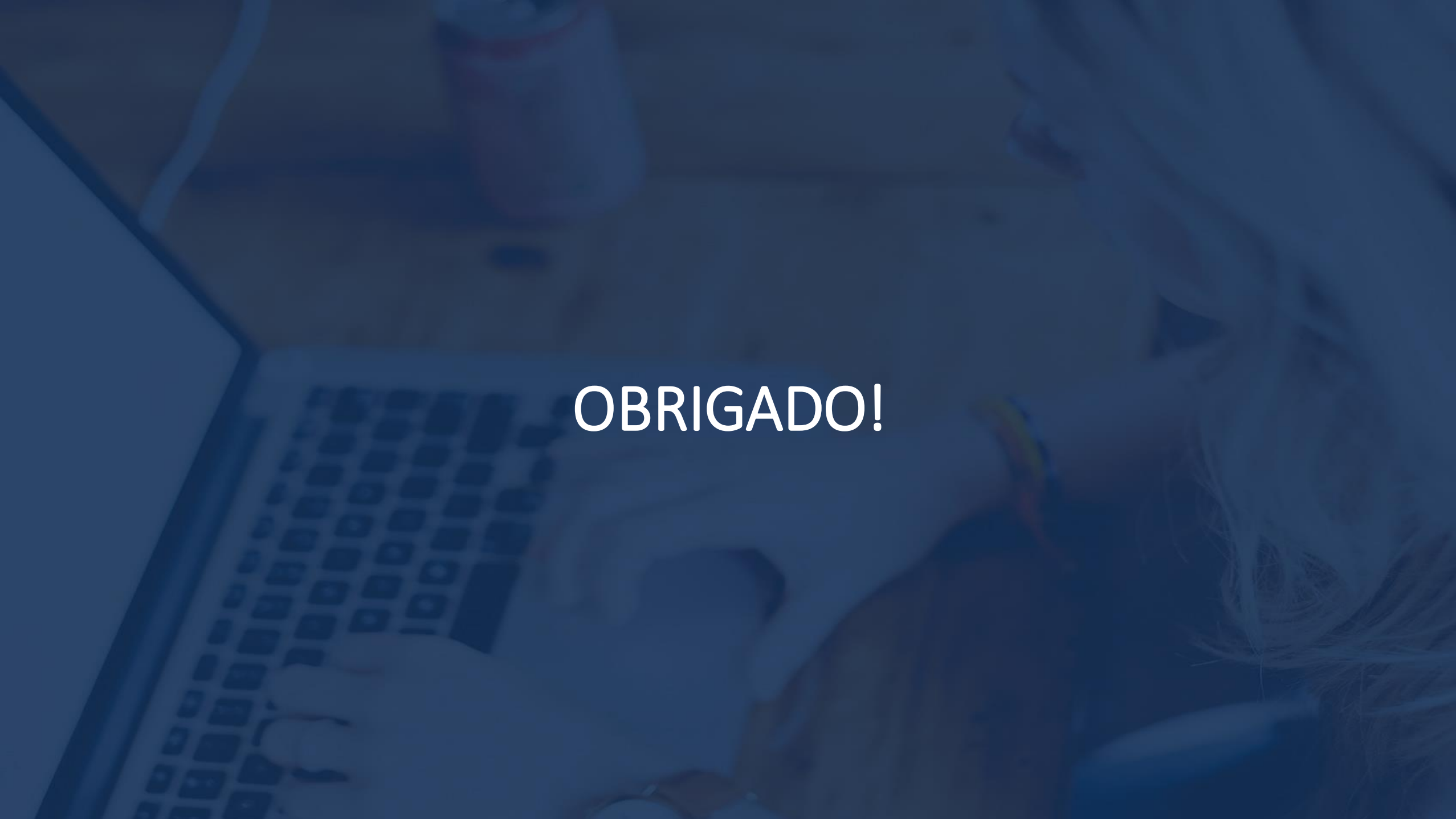
ACESSÓRIOS UTILIZADOS NA OPERAÇÃO DE FRESAMENTO

Os acessórios são indispensáveis para a realização das operações de fresamento, a seguir, apresentam-se os principais deles. É necessário que essa atividade seja executada de modo cauteloso a fim de que se possa evitar a indução de erros dimensionais no processo.

FERRAMENTAS

As ferramentas empregadas nas operações de fresamento são denominadas fresas, contam com gumes de corte múltiplos e que se encontram dispostos de maneira simétrica ao redor de um eixo, o que possibilita remover de forma intermitente o material do componente.

Fonte: Pixabay



OBRIGADO!